

6.1

Définitions et propriétés

MATHS 2NDE 1 - JB DUTHOIT

Définition

Une fonction f définie sur $\mathbb{R}$ est dite **fonction affine** s'il existe deux réels m et p tels que, pour tout $x \in \mathbb{R}$, $f(x) = mx + p$.

m est appelé **coefficient directeur** de f et p est appelé **ordonnée à l'origine**.

Définition

- Si $m = 0$, alors la fonction f est une **fonction constante**.
- Si $p = 0$, alors la fonction f est une **fonction linéaire**.

Exemple

$$\bullet f(x) = 2x + 3$$

$$\bullet f(x) = -4x + 5$$

$$\bullet f(x) = 2x$$

**Entrainement sur MathLive**

| Pour vérifier que tu sais bien les deux définitions précédentes !

Propriété

Soient f une fonction affine définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = mx + p$ et a et b deux réels distincts.

Alors, $m = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$.

**Savoir-Faire 6.1 : Savoir déterminer le coefficient directeur à partir de deux images**

| Soit f une fonction affine. Déterminer le coefficient directeur m sachant que $f(7) = 26$ et $f(2) = 11$.

**Exercice 6.1**

Calculer le coefficient directeur à l'aide d'images/de points.

1. Soit f une fonction affine telle que $f(7) = -1$ et $f(-3) = 0$. Quel est le coefficient directeur de f ?
2. Soit f une fonction affine telle que $f(5) = -2$ et $f(-8) = 1$. Quel est le coefficient directeur de f ?
3. Soit f une fonction affine telle que $f(-3) = 6$ et $f(-9) = -5$. Quel est le coefficient directeur de f ?
4. Soit f une fonction affine telle que $f(-1) = -9$ et $f(6) = -2$. Quel est le coefficient directeur de f ?